115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

職種名稱：06 電腦修護　　第 05 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依圖 1 完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	TFT 顯示交易編號、讀寫種類與值；Back 取消會作廢交易。	10 分		試題說明 B-3
5	裝置依 Q、O、V 計算回應；Enter 確認送碼且不變更原交易。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱符合 XX-HH；C# 標題含模擬 05、校名及崗位。	10 分		試題說明 B-5
7	連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。	10 分		試題說明 B-6
8	正確未用碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	記錄帶時間的收發與判定結果；可追查一次性紀錄及保全操作。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（全部功能正常始予計分），第 1 名 10 分，第 2 名 9 分，依次遞減，第 10 名 1 分，第 11 名起 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項，本卷計 0 分。	-100 分		注意事項
	總 分			選手簽名：

評審長簽名：_____　評審簽名：_____

原創模擬・第 05 份・OTP 選單連動版・非官方試題

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

06：電腦修護 第 05 份

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、 圖 1 黑色電路為賽前可裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。請依本卷腳位完成介面卡，不得直接套用其他卷的程式腳位。

B、 請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，撰寫 C# 視窗程式及韌體，完成下列功能：

1. CPU LED 燈每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單，使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. TFT 顯示交易編號、讀寫種類與值；Back 取消會作廢交易。
4. 裝置依 Q、O、V 計算回應；Enter 確認送碼且不變更原交易。
5. 藍牙名稱及程式標題：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。
   (b) C# 視窗標題含「115 模擬 05 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 連線、時間與功能連動：
   (a) COM 下拉清單及 Refresh 可即時更新，Connect 後呈現 Disconnect。
   (b) 初始狀態為 Connected (Locked)，Now Time 讀自 RTC，PC Time 另列。連線與資料收發正確；指定選單及階段連動依本卷規則執行。
7. 正確未用碼只允許執行指定操作一次；換操作、改值、逾期或重放皆拒絕。本卷屬操作綁定型，詳細判定依試題需求。
8. C# 顯示帶時間的交握日誌，記錄方向、訊息種類、請求識別、OTP 判定與保全操作結果，以供追查錯誤。

注意事項：

一、未依圖 1 及本卷指定接法製作，本卷計 0 分。
二、通電短路須立即停止工作，本卷計 0 分。
三、施測時關閉手機與非施測所需通訊器材，違反者本卷計 0 分。
四、提出評分後不得修改功能，違反者本卷計 0 分。

本套為原創模擬，C#、OTP 公式及操作規則均為練習指定；功能各列兩個驗收條件各 5 分，合計 90 分，另有時間分 10 分。

115 學年度工業類科學生技藝競賽模擬試題

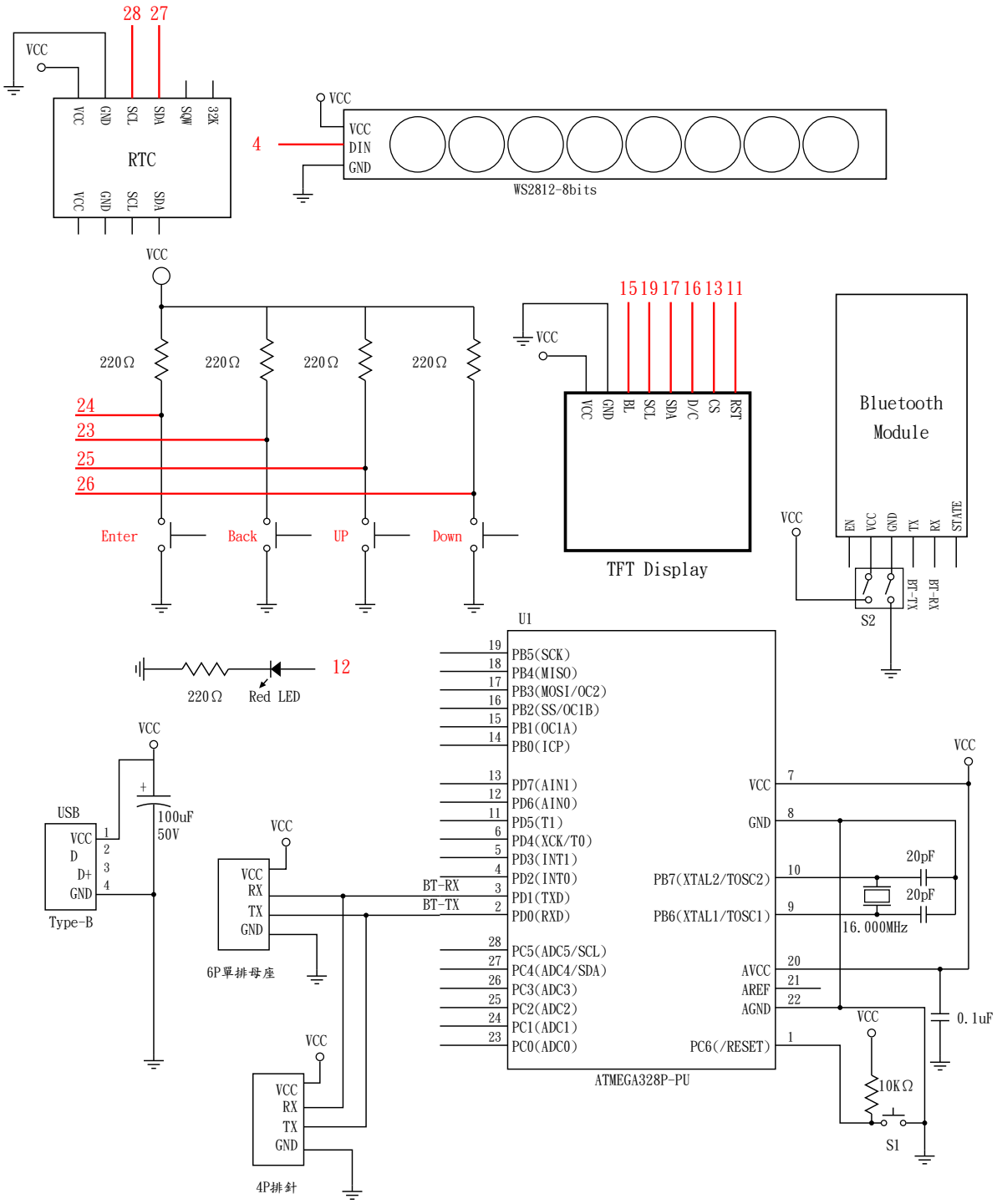


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 05）

圖內均為 IC 實體腳號；紅線為現場配接部分。四鍵、CPU LED、WS2812 及 TFT 控制腳已逐卷調整，對照表見最後一頁。

TFT 使用硬體 SPI：SCK／MOSI 為實體 19／17；RTC I^2C 為 SCL 28／SDA 27；藍牙 UART 為 RXD 2／TXD 3。實體 16（D10／SS）在本卷安排為輸出，應保持輸出設定。按鍵為低電位有效。

試題需求：

某校擬開發單次資料讀寫授權裝置，使用者須在介面卡確認操作種類及數值，正確 OTP 只允許執行那一筆交易，不能改成其他操作或重複執行。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。
2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；編輯及確認行為依下列各項。

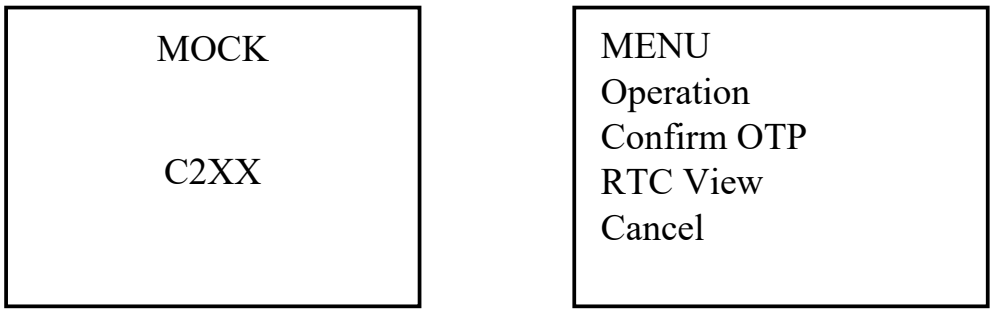


圖 2 TFT 開機及選單畫面（參考用）

3. 任務情境：TFT 選單為 Operation、Confirm OTP、RTC View、Cancel。C# 可選 READ 或 WRITE；本卷以執行一次指定檔案操作作為授權結果，不維持資料夾解鎖。
4. 讀寫內容：目標為 C:/MySecureFolder/mock-data.txt，初始化內容為整數 0。READ 的操作代碼 O=1、V=0；WRITE 的 O=2、V 為 0 至 255 的待寫整數。TFT 顯示 Q、READ／WRITE 及 V，Operation 按 Enter 轉 Confirm OTP，該頁再 Enter 才送碼；Back 取消並通知 C#。
5. 交易編號：C# 持久保存 NextQ，首次為 234567；提出時先保存 Q+1，再下傳 Q、O、V。新交易取代舊的未完成交易。Q 最高 999999，用盡停止。等待接收確認及 Confirm OTP 期間凍結 O／V；Operation 改內容亦須作廢舊 Q 並取得新 Q。

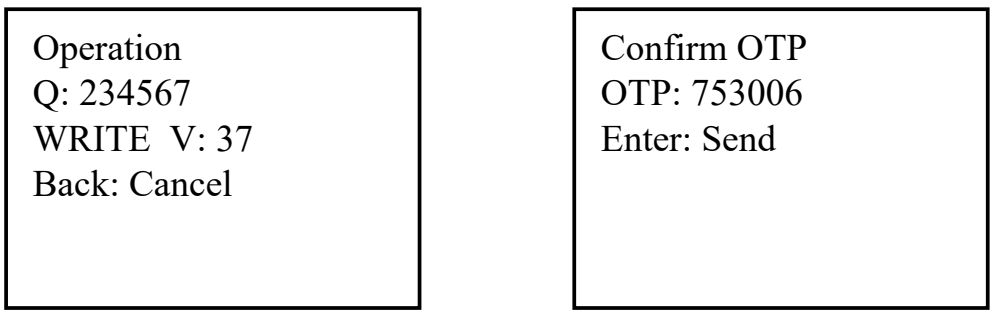


圖 3 本機操作畫面（參考用）

試題需求（續）：

6. 電腦端視窗與資料交換：
   (a) 藍牙名稱為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為其兩位大寫十六進制；例如崗位 12 為 12-0C。
   (b) 視窗標題須包含「115 模擬 05 電腦修護 OO高工 第二站 崗位號碼：XX」。COM 清單可由 Refresh 即時更新，不須關閉程式。
   (c) Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)。Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦自身時間；兩者須分開。
   (d) 顯示目前功能及操作階段；受限操作依第 15～18 項開放。OTP 預期值須由電腦依本卷來源獨立計算，不得直接採收到的 OTP。

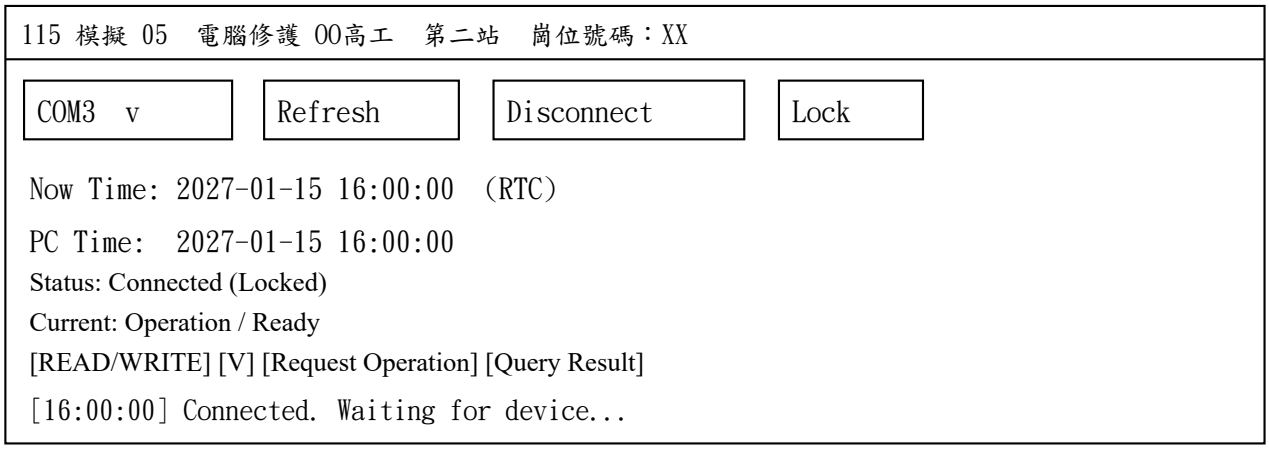


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用）

7. 本卷 OTP 公式：OTP=(Q×73+O×1009+V×9176+N×104729+31337) mod 1000000，64 位計算並左補零六位。RTC 只供顯示與日誌；本卷不使用時間窗作為運算參數。
8. 期限與送碼：每筆交易自 C# 提出起，以單調經過時間判定；小於 60 秒有效，達 60 秒即過期。Confirm OTP 按 Enter 送出 Q、O、V 及裝置計算的 OTP。沒有有效交易、已取消或已逾期時不得送出；C# 仍須自行再檢查。
9. 通訊規格：格式可自訂，須區分種類、流程／請求識別及資料邊界，可處理分段或多筆接收。裝置送 OTP 後經過 3 秒仍無成功確認，顯示結果未知，通知 C# 回鎖並查詢結果，不自動重做；第 05 卷已完成檔案操作不回溯。其餘命令確認逾時依第 17 項。

各卷 OTP 算式為教學用整數公式，非標準 HOTP／TOTP 或實務加密方案；目的為雙端一致計算、有效性及一次性狀態控制。

試題需求（續）：

10. 比對及原子授權：C# 僅依本機保存的目前交易算預期值，收到 Q、O、V 必須逐項一致。確認未到期、未使用且碼正確後，先將 Q 標為已消耗，再以必要權限執行一次所指定的 READ 或 WRITE。檔案操作失敗亦不可重用 Q。
11. 保全與狀態：一般使用者的資料夾全程鎖定；C# 以自身權限進行單次操作，成功顯示 Operation Authorized／READ value 或 WRITE OK。依序判定：已用 Q 為 REPLAY；取消或非本次 Q 為 INVALID_TRANSACTION；逾期為 EXPIRED；同 Q 但 O／V 不符為 TRANSACTION_MISMATCH；碼錯為 MISMATCH。
12. 結果回覆：成功綠燈三次，拒絕紅燈三次；C# 顯示實際讀回值或寫入後再讀回的值。Cancel、Disconnect、重開 C# 均取消未完成交易；NextQ 與已消耗交易不得因重開而回退。

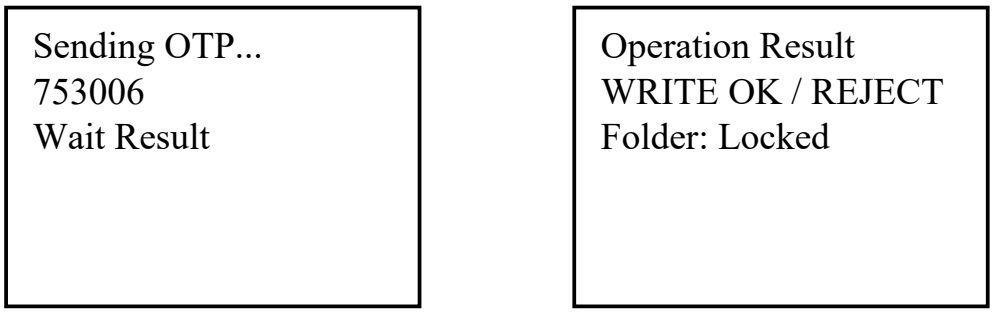


圖 5 OTP 傳送及結果畫面（參考用）

13. 保全及燈號回饋：
    (a) 本卷只允許一次指定讀寫操作，資料夾對一般使用者全程保持鎖定；C# 以自身必要權限處理檔案，不宣告持續解鎖。
    (b) OTP 及後續操作完成才綠燈三閃，OTP 拒絕或操作失敗紅燈三閃。亮／滅各 200 ms，完成後熄滅；單純取消或非 OTP 命令拒絕不觸發此燈號。
14. 日誌記錄時間、方向、流程／請求識別、狀態及拒絕原因。C# 保存該次判定與操作結果供 Query Result 查詢，另列目前鎖定狀態；查不到回 UNKNOWN。查詢只讀紀錄，不重做檔案操作、不再解鎖、不播成功燈號。

```
[16:00:00] Connected. State=Locked
[16:00:01] RX OTP id=7; payload received
[16:00:01] CHECK result=Operation Authorized
[16:00:01] TX RESULT id=7; status confirmed
```

圖 6 通訊交握日誌（參考用）

備註：OTP 保留六位前導零；種子與計數格式依本卷。畫面相對位置及功能相符即可，欄位大小不另計分。

試題補充與現場驗收：

下列測試不另加分，各列獨立建立前置狀態。OTP 測試先進指定頁，建立本次流程及必要 Arm／Q；測試器只替換待驗資料，保留目前入口識別。重送整筆舊流程封包另依 WRONG_STATE 判定。固定向量僅離線驗算，時間型實測用當下 PC 時間，崗位預設 12。

測試項目	操作方式	預期結果
READ 向量	N=12、Q=234567、O=1、V=0	OTP=412485；授權後讀取檔案整數。
WRITE 向量	同 Q 作離線算式，O=2、V=37	OTP=753006，與 READ 碼不同。
寫入驗收	新交易 WRITE 37，確認正確碼	只寫一次，寫後讀回 37，顯示 WRITE OK。
換操作	Confirm OTP 以測試器將 O 改為 READ	TRANSACTION_MISMATCH，操作不執行。
改值	Confirm OTP 以測試器將 V=37 改為 38	TRANSACTION_MISMATCH，不寫入 38。
重複執行	將已用交易與正確碼重送	REPLAY，不重複 READ／WRITE。
取消及過期	取消後重送；另取一筆逾 60 秒再送	各為 INVALID_TRANSACTION／EXPIRED。
一般使用者權限	成功執行操作後用一般帳號開資料夾	仍受限制，不因單次操作持續解鎖。

固定測試向量：

N=12、Q=234567：READ（O=1,V=0）OTP=412485；WRITE（O=2,V=37）OTP=753006。相同 Q 僅可執行一種已建立的交易；兩個向量只供離線比較，不得讓同一 Q 在實際驗收成功兩次。

驗收範圍：

一般復電不得重設已保存資料；移除主電源時保留 RTC 電池。取消、Disconnect 及正常關閉應終止未完成授權；時間型及計數型的一次性紀錄依本卷保存規則處理。

強制終止程式、整台電腦突然斷電及任意 EEPROM 寫入途中斷電的復原，不列入本次評分。訊息注入工具僅供測試錯碼、重放及錯序，實際保全或檔案操作仍須驗收真實結果。

完成時間：____時____分____秒 全功能驗收者：_____

試題需求（續）：

本機選單與電腦端功能連動｜交易內容凍結與確認頁授權

15. 本節為本卷新增必考要求。只有下列指定功能受選單限制；COM 更新、連線、時間讀取、結果查詢、日誌、取消及 Lock 不受本節選單限制，但仍遵守原有功能條件。游標停在主選單項目不算進入，須 Enter 進入功能頁。

16. 狀態同步與判定：

    (a) C# 顯示功能及階段；重連先 Unknown，查狀態才開放。進出及換階段須通知，重連或重進整個流程換識別；指定子頁轉移沿用流程，各命令另有請求識別。相符後續資料也可作接收確認。雙端每秒傳存活訊息，滿 3 秒未收有效訊息視斷線，C# 回鎖並關閉 COM。

    (b) 先檢查連線、功能頁及流程識別；入口不符為 WRONG_STATE，舊回覆則丟棄。入口正確後依本卷判定步驟、期限及重放，不一律改為 WRONG_STATE。以 PC 收齊訊息時判定時間，驗證與提交依序處理。Start／Request 或首次送碼開始新驗證，先回鎖。

17. 本卷指定功能與操作條件：

    (a) Request Operation 僅在 Operation、連線且無待回覆命令時開放。送出 Q、O、V 後暫停再次 Request；收到裝置確認才回 Ready，3 秒無確認即取消。READ 固定 V=0；Operation 修改 O／V 也須先取消舊 Q，重新 Request 後才可 Enter 轉 Confirm OTP，尚不執行檔案操作。

    (b) Request 等待確認期間及 Confirm OTP 頁均凍結 READ／WRITE、V 與 Request Operation。Operation 收到確認後可改內容，但改動須作廢舊 Q。Confirm OTP 再 Enter 才送碼；驗證依保存快照 Q、O、V，不能使用當下輸入框代替，操作成功或失敗均只執行一次。

    (c) Confirm OTP 的 Back 返回 Operation 即取消並解除凍結；Cancel 隨時取消未完成交易。改內容重新 Request 取得新 Q；轉頁不重設期限，收齊回應時達 60 秒即 EXPIRED。成功回覆遺失只查紀錄，不重做 READ／WRITE；主選單及 RTC View 不能提出交易。

18. 離開限定流程取消未完成連動，已消耗資料不回收。依 C# 收齊事件順序判定，已完成的檔案操作不回溯。Lock、斷線、正常關閉或驗證逾時均由 C# 回鎖；第 05 卷全程鎖定。回覆遺失顯示結果未知，查紀錄、不重做。成功後單純離頁不回鎖；送碼滿 3 秒無確認由裝置通知 C#，斷線由 C# 自行偵測。

配分：本節納入首頁第 7 項後半 5 分；前半為連線／資料收發 5 分。其他功能與時間分照原規定，本節案例不另加分。

選單連動驗收與解題建議

以下案例須配合本卷 OTP 原規則測試；可獨立重建前置條件，不要求沿用上一列狀態。

驗收項目	操作／前置條件	預期結果
提出入口	主選單嘗試 Request Operation	停用，不產生有效新交易
雙重確認	Operation 收內容→Enter→Confirm OTP→Enter	第二次 Enter 才送碼並授權一次
內容與期限	Operation 改 V；另測 59.999／60 秒收齊	改值作廢舊 Q；前者有效、後者 EXPIRED
返回重提	Confirm OTP Back，改 V 後重新 Request	舊 Q 作廢，新 Q 及新內容重確認
遲到確認	取消後送舊交易的有效 OTP	不得執行檔案操作
操作失敗	合法流程令檔案操作失敗	不報成功；Q 已消耗，不自動重做

命題方向

將選單連動放在交易建立、內容凍結與本機確認三個階段，考操作意圖是否與實際執行一致。

解題建議

保留不可變的交易快照，畫面輸入值另存。以 Q 與流程識別對應回覆；先確認狀態與內容，再消耗 Q 及執行檔案動作。

共同驗收注意

只限制本卷明訂功能。測試錯誤選單之外，也要確認時間讀取、連線與日誌仍正常。UI 停用不足以代表功能已受保護，接收端仍須測試錯頁、重複及舊流程訊息。

日誌應記錄：時間、功能／階段改變、流程與請求識別、開放或拒絕原因、取消及最終結果。不得將舊流程的成功畫面套用至新的流程。

本試題命題方向及解題建議

一、命題方向

本卷讓 OTP 不只代表「可以登入」，而是綁定一筆指定操作。種類或寫入值改變，原授權就不能沿用，測試的是資料完整性與一次性交易狀態。 本版釐清狀態錯誤優先序與回覆遺失處理。

二、解題建議

1. 先完成 READ／WRITE 的檔案讀寫，再加入交易記錄與 TFT 確認。比對以 C# 保存的原交易為準，不能收到什麼 O、V 就當成新授權內容。
2. 先消耗 Q 再執行單次操作，錯誤也不回收。分別測替換操作、替換值、重送、取消及過期；用寫後讀回確認實際結果。一般使用者資料夾權限保持鎖定。
3. 先依圖 1 定義腳位常數，分別驗證按鍵、TFT、RTC、燈條及藍牙。C# 將接收、訊息解析、OTP 判定及保全操作分開，避免等待資料時阻塞畫面。

三、本卷腳位對照

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	24／23／25／26	A1／A0／A2／A3
CPU LED／WS2812 DIN	12／4	D6／D2
TFT BL／D/C／CS／RST	15／16／13／11	D9／D10／D7／D5
TFT SCL／SDA（SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I^2C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

10 個可配置訊號均與原參考圖不同，且六卷配置不同；電路圖、文字表與程式設定應使用同一卷。SPI／I^2C／UART 依硬體功能腳，實體 16／D10 皆安排為輸出。

四、解題後自我驗收

先用固定向量確認公式及六位格式，再測完整正常流程，最後測取消、錯誤、逾期、重複使用、斷線重連與分段收訊。OTP 比對通過及後續保全操作成功是兩件事，畫面與日誌應清楚區分。

本卷為原創模擬，從壓屈按鍵、顯示、儲存及通訊技能延伸；各卷 OTP 規則為訓練設計，不代表官方考題。公式僅作教學，不用於實際資安部署。